LEZIONE 11 - 11/11/2025

GIOVEDI 13/11/2025 NON FAREMO LEZIONE

PROSSIMA LEZIONE MARTEDI 18/11/2025

TEOREMA SULLE DIMENSIONI

SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE

$$\Rightarrow \dim_K U = \dim_K \operatorname{Ker} f + \dim_K \operatorname{Im} f$$

COROLLARIO

(1) SE $U \xrightarrow{f} V$ È INIETTIVA $\Rightarrow \dim_K U \leq \dim_K V$

(2) SE $U \xrightarrow{f} V$ È SURIETTIVA $\Rightarrow \dim_K U \geq \dim_K V$

(3) SE $U \xrightarrow{f} V$ È BIETTIVA $\Rightarrow \dim_K U = \dim_K V$

(BIETTIVA SIGNIFICA SIA INIETTIVA CHE SURIETTIVA)

DIM (1) SE $U \xrightarrow{f} V$ È INIETTIVA $\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \{\underline{0}_U\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_K \operatorname{Ker} f = 0$

UTILIZZANDO IL TEOREMA PRECEDENTE $\dim_K U = \dim_K \operatorname{Ker} f + \dim_K \operatorname{Im} f$

$\Rightarrow \dim_K U = \dim_K \operatorname{Im} f \leq \dim_K V$, ESSENDO $\operatorname{Im} f$ UN SOTTOSPAZIO DI V.

(2) SE $U \xrightarrow{f} V$ È SURIETTIVA $\Rightarrow \operatorname{Im} f = V \Rightarrow \dim_K \operatorname{Im} f = \dim_K V$

UTILIZZANDO LA FORMULA $\dim_K U = \dim_K \operatorname{Ker} f + \dim_K \operatorname{Im} f \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_K U = \dim_K \operatorname{Ker} f + \dim_K V \geq \dim_K V$

(3) IMMEDIATA CONSEGUENZA DELLA (1) E DELLA (2)

DEFINIZIONE UN'APPLICAZIONE LINEARE BIETTIVA SI CHIAMA **ISOMORFISMO**.

RICORDIAMO CHE SE UNA FUNZIONE È BIETTIVA, ALLORA ESSA È INVERTIBILE, OVVERO ESISTE LA FUNZIONE INVERSA.

$$U \xrightarrow{f} V \text{ INVERTIBILE} \Rightarrow V \xrightarrow{f^{-1}} U \text{ FUNZIONE INVERSA}$$

$$U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{f^{-1}} U \Rightarrow U \xrightarrow{f^{-1}\circ f = id_U} U, \text{ OVVERO } f^{-1}\circ f(u) = u \quad \forall u \in U$$

$$V \xrightarrow{f^{-1}} U \xrightarrow{f} V \Rightarrow V \xrightarrow{f\circ f^{-1} = id_V} V, \text{ OVVERO } f\circ f^{-1}(v) = v \quad \forall v \in V$$

COME SI DEFINISCE f^{-1} ?

$$f^{-1}(v) = u \iff f(u) = v \quad \forall u \in U \text{ E } \forall v \in V$$

PROPOSIZIONE SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN ISOMORFISMO $\Rightarrow V \xrightarrow{f^{-1}} U$ È UN ISOMORFISMO

DIM OVVIAMENTE f^{-1} È BIETTIVA. L'UNICA COSA DA DIMOSTRARE È CHE f^{-1} È UN'APPLICAZIONE LINEARE

SIANO $a_1, a_2 \in K$, $v_1, v_2 \in V$. DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE

$$f^{-1}(a_1 v_1 + a_2 v_2) \overset{?}{=} a_1 f^{-1}(v_1) + a_2 f^{-1}(v_2) \iff$$

$$\iff f\left(a_1 f^{-1}(v_1) + a_2 f^{-1}(v_2)\right) \overset{?}{=} a_1 v_1 + a_2 v_2$$

POICHÉ, PER IPOTESI, f È UN'APPLICAZIONE LINEARE

$$f\left(a_1 f^{-1}(v_1) + a_2 f^{-1}(v_2)\right) = a_1 \underbrace{f\circ f^{-1}(v_1)}_{v_1} + a_2 \underbrace{f\circ f^{-1}(v_2)}_{v_2} =$$

$$= a_1 v_1 + a_2 v_2$$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & h \end{pmatrix}$, $h \in \mathbb{R}$. DETERMINARE I VALORI DI $h \in \mathbb{R}$, TALI CHE $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2$ È UN ISOMORFISMO.

SOL f_A ISOMORFISMO $\Rightarrow$ f_A È SURIETTIVA $\Rightarrow$ $\operatorname{Im} f_A = \mathbb{R}^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2 = 2 \Rightarrow \operatorname{rk} A = \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = 2 \Leftrightarrow \det A \neq 0$

$\det A = \det \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & h \end{pmatrix} = 3h - 2$; $\det A = 0 \Leftrightarrow 3h - 2 = 0 \Leftrightarrow h = \frac{2}{3}$

PER $h \neq \frac{2}{3}$ f_A È SURIETTIVA. $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2 = \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f + \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 = \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f + 2 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f = 0 \Rightarrow f$ È INIETTIVA

QUINDI PER $h \neq \frac{2}{3}$ f_A È UN ISOMORFISMO

PER $h = \frac{2}{3}$ f_A NON È NÉ INIETTIVA, NÉ SURIETTIVA $\Rightarrow$ NON È UN ISOMORFISMO

CALCOLIAMO f_A^{-1}. $\boxed{f_A^{-1} = f_{A^{-1}}}$

CALCOLIAMO, PER $h \neq \frac{2}{3}$, A^{-1}

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & h \end{pmatrix}$; $A_{COF} = \begin{pmatrix} h & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A_{AGG} = {}^t A_{COF} = \begin{pmatrix} h & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3h-2} \begin{pmatrix} h & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_A^{-1} = f_{A^{-1}}} \mathbb{R}^2$, CON $A^{-1} = \frac{1}{3h-2} \begin{pmatrix} h & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

PROPOSIZIONE SIANO $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$ APPLICAZIONI LINEARI

$\Rightarrow U \xrightarrow{g \circ f} W$ È UN'APPLICAZIONE LINEARE

DIM SIANO $a_1, a_2 \in K$, SIANO $u_1, u_2 \in U$

$g \circ f(a_1 u_1 + a_2 u_2) = g\left(f(a_1 u_1 + a_2 u_2)\right) = g\left(a_1 f(u_1) + a_2 f(u_2)\right) =$

$= a_1 g(f(u_1)) + a_2 g(f(u_2)) = a_1 g \circ f(u_1) + a_2 g \circ f(u_2)$

ESEMPIO $K^m \xrightarrow{f_A} K^n \xrightarrow{f_B} K^h$, $A \in K^{n,m}$, $B \in K^{h,n}$

$\Rightarrow K^m \xrightarrow{f_B \circ f_A} K^h$

$$f_B \circ f_A(X) = f_B(f_A(X)) = f_B(AX) = B(AX) = (BA)X = f_{BA}(X)$$

$$\Rightarrow \boxed{f_B \circ f_A = f_{BA}}$$

ESERCIZIO SIANO $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^4$

$A \in \mathbb{R}^{2,3}$, $B \in \mathbb{R}^{4,2}$; $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$

2×3 $\quad$ 4×2

STUDIARE $f_B \circ f_A$

SOL $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_B \circ f_A} \mathbb{R}^4$; $f_B \circ f_A = f_{BA}$

BASTA CALCOLARE BA

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \\ 1 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 6 \\ 9 & 24 & 15 \\ 6 & 17 & 8 \\ 11 & 30 & 17 \end{pmatrix}$$

4×2 $\quad$ 2×3

4×3

$$\operatorname{rk} BA = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 4 & 11 & 6 \\ 9 & 24 & 15 \\ 6 & 17 & 8 \\ 11 & 30 & 17 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 9 & -3 & 6 \\ 6 & 2 & -4 \\ 11 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 9 & -3 & 3 \\ 6 & 2 & -2 \\ 11 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 9 & -3 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 11 & -1 & 0 \end{pmatrix} = 2$$

$C_2 \mapsto 4C_2 - 11C_1$ $\quad$ $C_3 \mapsto 4C_3 - 6C_1$ $\quad$ $C_3 \mapsto \frac{1}{2}C_3$ $\quad$ $C_3 \mapsto C_3 + C_2$

$$\begin{array}{cc|cc} -44 & 44 & -24 & 24 \\ -99 & 36 & -54 & 60 \\ -66 & 68 & -36 & 32 \\ -121 & 120 & -66 & 68 \end{array}$$

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im}(f_B \circ f_A) = 2$; $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(f_B \circ f_A) = 3 - 2 = 1 \Rightarrow$ $f_B \circ f_A$ NON È INIETTIVA NÈ SURIETTIVA

$$\mathrm{Im}(f_B \circ f_A) = \mathcal{L}\left((4,3,6,11),(0,-3,2,-1)\right)$$

$$\mathrm{Ker}\, f_B \circ f_A \begin{cases} 4x+11y+6z=0 \\ 3x+24y+15z=0 \\ 6x+17y+8z=0 \\ 11x+30y+17z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x+11y+6z=0 \\ 3x+24y+15z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x+11y+6z=0 \\ 3x+8y+5z=0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 11 & 6 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 4 & 11 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix};$$

$$\begin{array}{rrr} 12 & 33 & 18 \\ -12 & -32 & -20 \\ \hline 0 & 1 & -2 \end{array} \qquad R_2 \mapsto 3R_1 - 4R_2$$

$$d_1 = \det\begin{pmatrix} 11 & 6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -28 = -4 \cdot 7$$

$$d_2 = -\det\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 8 = 4 \cdot 2$$

$$d_3 = \det\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 4$$

QUINDI UNA SOLUZIONE È $\begin{cases} x = 7 \\ y = -2 \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \mathrm{Ker}(f_B \circ f_A) = \mathcal{L}\left((7,-2,-1)\right)$

ESERCIZIO PER CASA

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^3;$$

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f_B} \mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,3}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,2}$$

STUDIARE $f_B \circ f_A$ E $f_A \circ f_B$.

DEFINIZIONE SIA $U \xrightarrow{f} V$ UN'APPLICAZIONE LINEARE.

DIREMO CHE f È UN ENDOMORFISMO SE $U = V$.

PROPOSIZIONE SIA $V \xrightarrow{f} V$ UN ENDOMORFISMO

f È INIETTIVO $\iff$ f È SURIETTIVO

DIM $\Rightarrow$) SUPPONIAMO CHE f SIA INIETTIVO $\Rightarrow \dim_K \mathrm{Ker}\, f = 0$

$\dim_K V = \dim_K \mathrm{Ker}\, f + \dim_K \mathrm{Im}\, f \Rightarrow \dim_K V = \dim_K \mathrm{Im}\, f \Rightarrow \mathrm{Im}\, f = V \Rightarrow f$ È SURIETTIVO

$\Leftarrow$) SUPPONIAMO CHE f SIA SURIETTIVO $\Rightarrow \operatorname{Im} f = V$

$\dim_K V = \dim_K \ker f + \dim_K \operatorname{Im} f \Rightarrow \dim_K \ker f = 0 \Rightarrow f$ È INIETTIVO

ESERCIZIO SIA $\mathbb{R}^3 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^3$, CON $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & h \end{pmatrix}$, $h \in \mathbb{R}$

STUDIARE f_A, AL VARIARE DI $h \in \mathbb{R}$

SOL $\det A = 3h + 3 + 2 - 9 - 1 - 2h = h - 5$; $\det A = 0 \Leftrightarrow h = 5$

PER $h \neq 5$, $\operatorname{rk} A = 3 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = 3 \Rightarrow f_A$ È SURIETTIVO $\Rightarrow f_A$ È INIETTIVO

$\Rightarrow f_A$ È UN ISOMORFISMO $\Rightarrow \ker f_A = \{(0,0,0)\}$, $\operatorname{Im} f_A = \mathbb{R}^3$.

PER $h = 5$ $\operatorname{rk} A = \operatorname{rk} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f_A = 2$, $\dim_{\mathbb{R}} \ker f_A = 3 - 2 = 1$

$\Rightarrow f_A$ NON È INIETTIVO, NÈ SURIETTIVO

$\operatorname{Im} f_A = \mathcal{L}((1,2,3),(1,3,1))$

$\ker f_A \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ $R_2 \mapsto R_2 - R_1$

$\begin{cases} d_1 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2 \\ d_2 = -\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \\ d_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow \ker f_A = \mathcal{L}((-2,1,1))$

ESERCIZIO PER CASA

STUDIARE L'ENDOMORFISMO $\mathbb{R}^4 \xrightarrow{f_A} \mathbb{R}^4$, $A = \begin{pmatrix} h & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4,4}$

AL VARIARE DI $h \in \mathbb{R}$